

INSTALACIÓN DE LA PILA LAMP, APLICACIONES BOOKMEDIK Y WORDPRESS

JAVIER LLUESMA APARICI

23/10/2024

TIEMPO 2H



ÍNDICE DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
ENTORNO DE TRABAJO	3
CREACIÓN DE LA INSTANCIA EC2.....	3
CONFIGURACIÓN DEL GRUPO DE SEGURIDAD	4
CREACIÓN DEL USUARIO ADMINISTRADOR	4
INSTALACIÓN DE LA PILA LAMP	4
PRÁCTICA 3.4: INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN BOOKMEDIK	5
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA.....	5
CAPTURAS DE PANTALLA	6
CAPTURA 1: TERMINAL CON EL DIRECTORIO DE BOOKMEDIK.	6
CAPTURA 2: FICHERO DE CONFIGURACIÓN DE APACHE PARA BOOKMEDIK.....	6
CAPTURA 3:USUARIO CREADO PARA ACCEDER A LA BASE DE DATOS.	6
CAPTURA 4:BASE DE DATOS BOOKMEDIK EN MARIADB.	7
CAPTURA 5:CONTENIDO DEL FICHERO 'DATABASE.PHP'.	8
CAPTURA 6: NAVEGADOR ACCEDIENDO A BOOKMEDIK.	8
CAPTURA 7: NAVEGADOR DESPUÉS DEL LOGIN EN BOOKMEDIK.	10
PRÁCTICA 3.5: INSTALACIÓN DEL CMS WORDPRESS.....	10
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA.....	10
CAPTURAS DE PANTALLA	11
CAPTURA 1:TERMINAL CON EL DIRECTORIO DE WORDPRESS.....	11
CAPTURA 2:FICHERO DE CONFIGURACIÓN DE APACHE PARA WORDPRESS.	11
CAPTURA 3: USUARIO CREADO PARA ACCEDER A LA BASE DE DATOS.....	11
CAPTURA 4:BASE DE DATOS WORDPRESS EN MARIADB.	12
CAPTURA 5: CONTENIDO DEL FICHERO 'WP-CONFIG.PHP'.....	13
CAPTURA 6: NAVEGADOR ACCEDIENDO A WORDPRESS.	13
CAPTURA 7: NAVEGADOR DESPUÉS DEL LOGIN EN WORDPRESS.	14
PROBLEMAS SURGIDOS.....	14
SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS	14
VIDEO DE DEMOSTRACIÓN	15
CONCLUSIONES	15

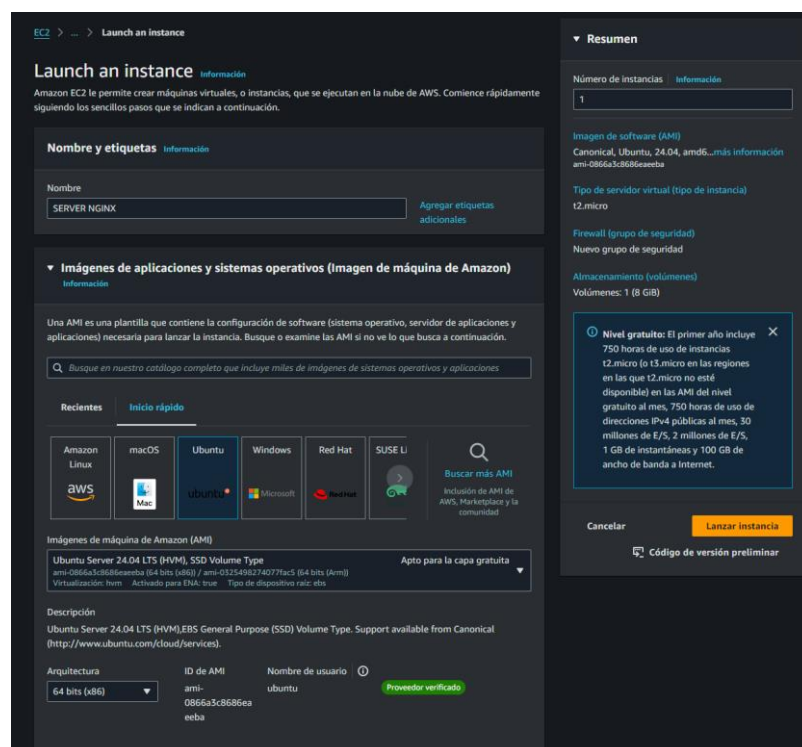
INTRODUCCIÓN

En este documento se detalla el proceso de instalación de la pila LAMP y las aplicaciones BookMedik y WordPress en una instancia de EC2 en AWS Academy. Se proporcionan descripciones de cada paso realizado, así como capturas de pantalla que ilustran el progreso de la instalación.

ENTORNO DE TRABAJO

CREACIÓN DE LA INSTANCIA EC2

Para comenzar, se creó una instancia EC2 en AWS Academy con el sistema operativo Debian, a la que se le asignó el nombre "PracticaLAMP". Esta instancia servirá como servidor para las aplicaciones que se instalarán.



CONFIGURACIÓN DEL GRUPO DE SEGURIDAD

Se creó un grupo de seguridad con el mismo nombre, "PracticaLAMP", en el que se abrieron los puertos necesarios para el acceso remoto y la operación de las aplicaciones: SSH (22), HTTP (80) y HTTPS (443).

Reglas de entrada (4)										
Q Buscar										
☐	Name	ID de la regla del gr...	Versión de IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen	Descripción		
☐	-	sgr-0b4c73ee86e8240...	IPv4	SSH	TCP	22	0.0.0.0/0	-		
☐	-	sgr-02797d6a31ec6d1...	IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	-		
☐	-	sgr-00cfe158096517fe	IPv4	TCP personalizado	TCP	8080	0.0.0.0/0	-		
☐	-	sgr-0a7061b8d6ba2a7...	IPv4	HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0	-		

CREACIÓN DEL USUARIO ADMINISTRADOR

Se creó un usuario administrador denominado "profe", al que se le permitió el acceso utilizando la clave privada asociada al archivo `profe.pub`, asegurando que el usuario tenga permisos para realizar configuraciones necesarias en el servidor.

```
admin@ip-172-31-38-124:~$ sudo adduser profe
adduser: The user `profe' already exists.
admin@ip-172-31-38-124:~$ sudo usermod -aG sudo profe
```

```
profe@ip-172-31-38-124:~$ sudo cat .ssh/authorized_keys
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQCAQDFRHyZ37mgcbLAK/BadrFWrSdb2F+hmmEjUoIJXJxSJ
8Wfbi2IV1LLYU+zXjNqXpSN6P3gv/GiMBEFYk0GQffSLDpD4TN2077y3+4EC11iINHrqzsq08LZy9man
/B/xVZaKRAHnTw6tzVyjTPvi8Nr8Ei8XX17iCsPxLcsWJzj1jkeVRCKyGX+8XVK6POfrm33H5BVx0ZhJy
tWyracscumcVBk1WE2jFBU/PaobuaMBLNIZY5w== victoria@Victorias-MacBook-Pro.local
```

INSTALACIÓN DE LA PILA LAMP

La instalación de la pila LAMP (Linux, Apache, MySQL y PHP) se realizó siguiendo la guía de la práctica 3.1, permitiendo establecer un entorno de servidor web necesario para las aplicaciones.

```

admin@ip-172-31-38-124:~$ sudo apt install apache2
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
apache2 is already the newest version (2.4.62-1~deb12u2).
The following package was automatically installed and is no longer required:
  nginx-common
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
admin@ip-172-31-38-124:~$ sudo apt install phpmyadmin
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
phpmyadmin is already the newest version (4:5.2.1+dfsg-1).
The following package was automatically installed and is no longer required:
  nginx-common
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
admin@ip-172-31-38-124:~$ sudo apt install mariadb-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
mariadb-server is already the newest version (1:10.11.6-0+deb12u1).
The following package was automatically installed and is no longer required:
  nginx-common
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
admin@ip-172-31-38-124:~$ |

```

Una vez instalado y hecha la previa configuración de todos los paquetes instalados comprobamos que el servidor apache está activo y en correcto funcionamiento.

```

admin@ip-172-31-38-124:~$ sudo service apache2 status
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2024-10-24 15:03:05 UTC; 11min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Process: 407 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 512 (apache2)
      Tasks: 7 (limit: 1137)
     Memory: 25.9M
        CPU: 124ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─512 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─529 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─530 /usr/sbin/apache2 -k start
                  └─534 /usr/sbin/apache2 -k start
                    └─535 /usr/sbin/apache2 -k start
                      └─536 /usr/sbin/apache2 -k start
                        └─712 /usr/sbin/apache2 -k start

Oct 24 15:03:04 ip-172-31-38-124 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Oct 24 15:03:05 ip-172-31-38-124 apachectl[453]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully
Oct 24 15:03:05 ip-172-31-38-124 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-21/21 (END)

```

PRÁCTICA 3.4: INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN BOOKMEDIK

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

BookMedik es una aplicación de gestión de citas médicas que permite a los usuarios reservar citas con médicos. La instalación de esta aplicación en el servidor LAMP fue el primer objetivo de la práctica.

CAPTURAS DE PANTALLA

CAPTURA 1: TERMINAL CON EL DIRECTORIO DE BOOKMEDIK.

En esta captura se puede observar la terminal donde se muestra el directorio de la aplicación BookMedik, junto con los archivos y carpetas correspondientes. También se evidencian los permisos y el usuario/grupo asignados a cada uno de ellos.

```
admin@ip-172-31-38-124:~$ cd /var/www/bookmedik/
admin@ip-172-31-38-124:/var/www/bookmedik$ ls
PhpWord README.md assets core index.php instalation.txt logout.php report schema.sql
admin@ip-172-31-38-124:/var/www/bookmedik$ ls -la
total 48
drwxr-xr-x  7 www-data www-data 4096 Oct 23 11:01 .
drwxr-xr-x  6 www-data www-data 4096 Oct 23 10:55 ..
drwxr-xr-x  8 www-data www-data 4096 Oct 23 10:55 .git
drwxr-xr-x 11 www-data www-data 4096 Oct 23 10:55 PhpWord
-rw-r--r--  1 www-data www-data  574 Oct 23 10:55 README.md
drwxr-xr-x  6 www-data www-data 4096 Oct 23 10:55 assets
drwxr-xr-x  4 www-data www-data 4096 Oct 23 10:55 core
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data  415 Oct 23 10:55 index.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data  874 Oct 23 10:55 instalation.txt
-rw-r--r--  1 www-data www-data  327 Oct 23 10:55 logout.php
drwxr-xr-x  2 www-data www-data 4096 Oct 23 10:55 report
-rw-r--r--  1 www-data www-data 2497 Oct 23 10:55 schema.sql
admin@ip-172-31-38-124:/var/www/bookmedik$ |
```

CAPTURA 2: FICHERO DE CONFIGURACIÓN DE APACHE PARA BOOKMEDIK.

Esta captura muestra el archivo de configuración de Apache donde se configuró el host virtual para la aplicación BookMedik. Se puede ver la directiva `VirtualHost` y cómo se asignaron los parámetros necesarios.

```
admin@ip-172-31-38-124:/etc/apache2/sites-available$ ls
000-default.conf bookmedik.conf default-ssl.conf departamentos.conf ieselcaminas.conf
admin@ip-172-31-38-124:/etc/apache2/sites-available$ cat bookmedik.conf
<VirtualHost *:80>

    ServerAdmin webmaster@localhost
    ServerName bookmedik.javierlluesma.org
    DocumentRoot /var/www/bookmedik
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>
admin@ip-172-31-38-124:/etc/apache2/sites-available$ |
```

CAPTURA 3: USUARIO CREADO PARA ACCEDER A LA BASE DE DATOS.

En primer lugar, accederemos a la base de datos en cuestión con el siguiente comando:

```

admin@ip-172-31-38-124:/etc/apache2/sites-available$ mysql -u root -p bookmedik
Enter password:
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 10.11.6-MariaDB-0+deb12u1 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [bookmedik]> CREATE USER 'javierlla' @ 'localhost' IDENTIFIED BY 'ieselc

```

En esta imagen se visualiza la creación del usuario en el servidor de base de datos, así como los permisos que tiene asignados para gestionar la base de datos de la aplicación BookMedik.

```

MariaDB [bookmedik]> CREATE USER 'javlluapa'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ieselcaminas';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [bookmedik]> GRANT ALL PRIVILEGES ON newdb.* to 'javlluapa'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [bookmedik]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

```

CAPTURA 4: BASE DE DATOS BOOKMEDIK EN MARIADB.

Esta captura muestra la base de datos BookMedik en MariaDB, incluyendo sus tablas. La imagen puede obtenerse desde el terminal o desde phpMyAdmin.

```

MariaDB [bookmedik]> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_bookmedik |
+-----+
| category             |
| medic                |
| pacient              |
| payment              |
| reservation          |
| status               |
| user                 |
+-----+
7 rows in set (0.000 sec)

```

CAPTURA 5: CONTENIDO DEL FICHERO 'DATABASE.PHP'.

Aquí se presenta el contenido del archivo 'Database.php', donde se configuran los parámetros de conexión a la base de datos. Es crucial para el correcto funcionamiento de la aplicación.

```
admin@ip-172-31-38-124:~$ cat /var/www/bookmedik/core/controller/Database.php
<?php
class Database {
    public static $db;
    public static $con;

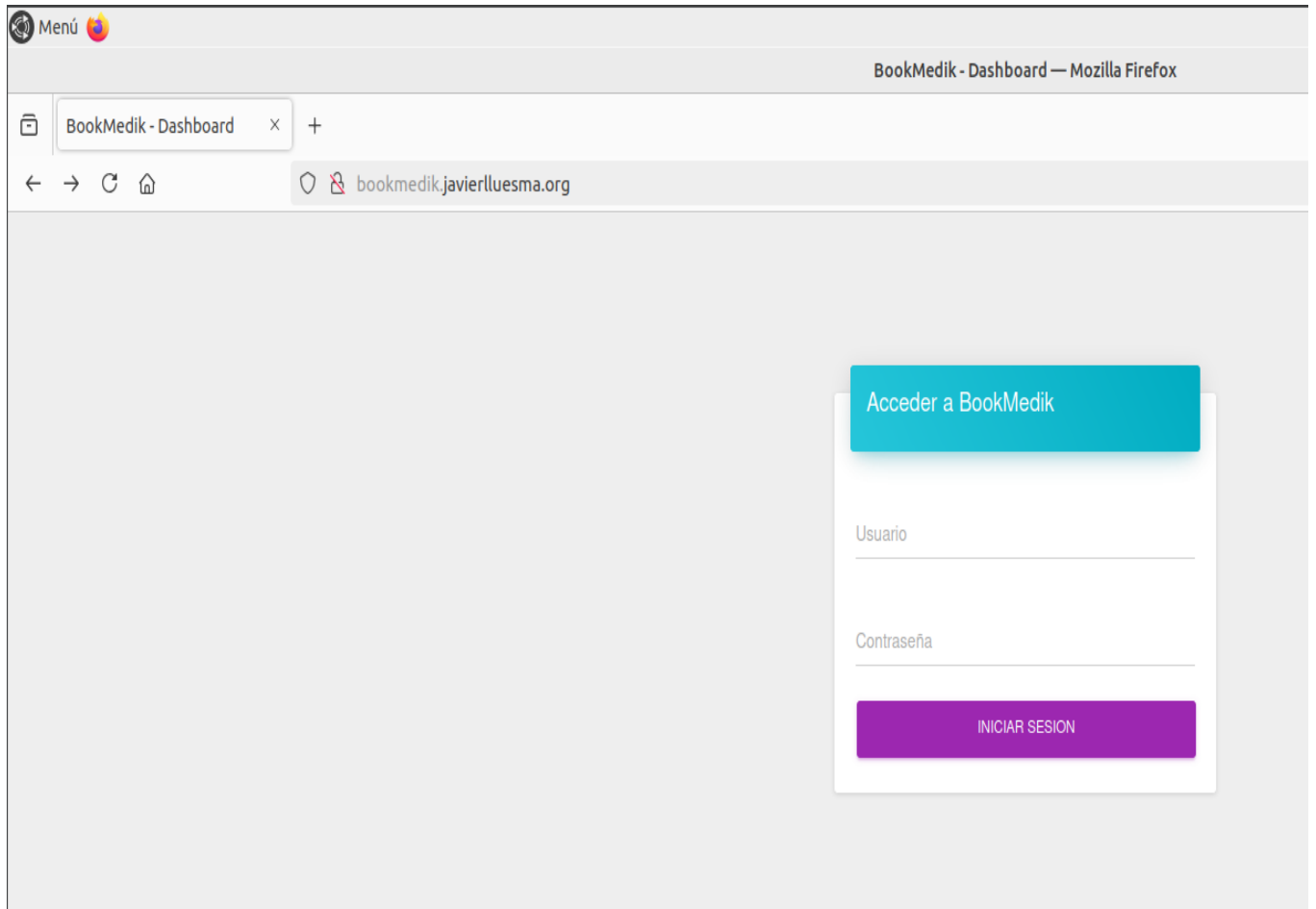
    function Database(){
    }

    function connect(){
        $con = new mysqli("localhost", "javlluapa", "ieselcaminas", "bookmedik");
        $con->query("set sql_mode=''");
        return $con;
    }

    public static function getCon(){
        if(self::$con==null && self::$db==null){
            self::$db = new Database();
            self::$con = self::$db->connect();
        }
        return self::$con;
    }
}
?>
```

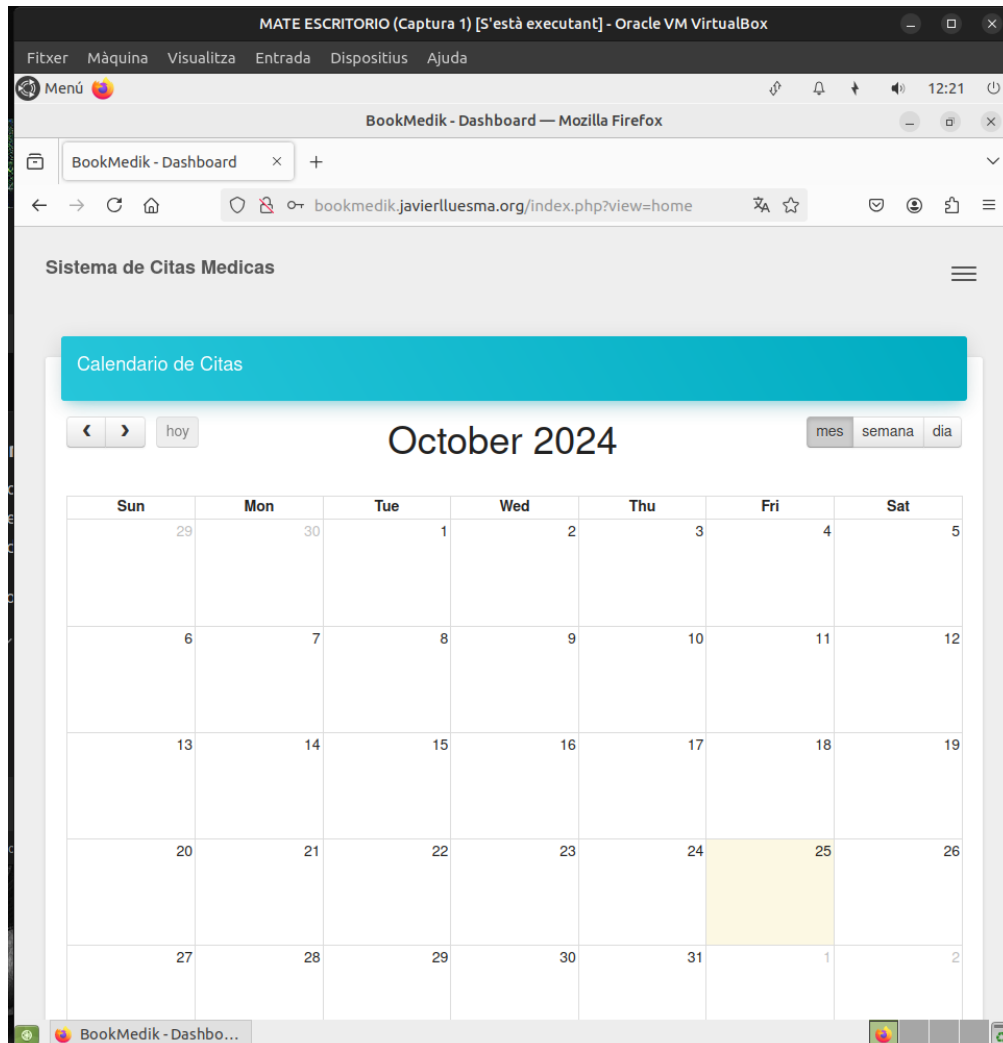
CAPTURA 6: NAVEGADOR ACCEDIENDO A BOOKMEDIK.

En esta captura se observa el navegador accediendo a la aplicación BookMedik a través del host virtual creado previamente. Se puede ver la página de inicio de la aplicación.



CAPTURA 7: NAVEGADOR DESPUÉS DEL LOGIN EN BOOKMEDIK.

Esta imagen muestra la interfaz de usuario de BookMedik después de realizar el inicio de sesión, evidenciando que la instalación y configuración se realizaron correctamente.



PRÁCTICA 3.5: INSTALACIÓN DEL CMS WORDPRESS

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

WordPress es un sistema de gestión de contenido (CMS) ampliamente utilizado para la creación de sitios web y blogs. La instalación de WordPress en el servidor LAMP proporciona una plataforma robusta para el desarrollo de contenido en línea.

CAPTURAS DE PANTALLA

CAPTURA 1: TERMINAL CON EL DIRECTORIO DE WORDPRESS.

Esta captura muestra la terminal donde se puede ver el directorio de WordPress, incluyendo los archivos y permisos correspondientes. Se puede evidenciar que la instalación se realizó correctamente.

```
admin@ip-172-31-38-124:/var/www$ ls -l wordpress/
total 232
-rwxr-xr-x 1 www-data www-data 405 Feb 6 2020 index.php
-rwxr-xr-x 1 www-data www-data 19915 Jan 1 2024 license.txt
-rwxr-xr-x 1 www-data www-data 7409 Jun 18 11:59 readme.html
-rwxr-xr-x 1 www-data www-data 7387 Feb 13 2024 wp-activate.php
drwxr-xr-x 9 www-data www-data 4096 Sep 10 15:23 wp-admin
-rwxr-xr-x 1 www-data www-data 351 Feb 6 2020 wp-blog-header.php
-rwxr-xr-x 1 www-data www-data 2323 Jun 14 2023 wp-comments-post.php
-rwxr-xr-x 1 www-data www-data 3033 Mar 11 2024 wp-config-sample.php
drwxr-xr-x 4 www-data www-data 4096 Sep 10 15:23 wp-content
-rwxr-xr-x 1 www-data www-data 5638 May 30 2023 wp-cron.php
drwxr-xr-x 30 www-data www-data 12288 Sep 10 15:23 wp-includes
-rwxr-xr-x 1 www-data www-data 2502 Nov 26 2022 wp-links-opml.php
-rwxr-xr-x 1 www-data www-data 3937 Mar 11 2024 wp-load.php
-rwxr-xr-x 1 www-data www-data 51238 May 28 11:13 wp-login.php
-rwxr-xr-x 1 www-data www-data 8525 Sep 16 2023 wp-mail.php
-rwxr-xr-x 1 www-data www-data 28774 Jul 9 15:43 wp-settings.php
-rwxr-xr-x 1 www-data www-data 34385 Jun 19 2023 wp-signup.php
-rwxr-xr-x 1 www-data www-data 4885 Jun 22 2023 wp-trackback.php
-rwxr-xr-x 1 www-data www-data 3246 Mar 2 2024 xmlrpc.php
admin@ip-172-31-38-124:/var/www$
```

CAPTURA 2: FICHERO DE CONFIGURACIÓN DE APACHE PARA WORDPRESS.

En esta imagen se presenta el archivo de configuración de Apache que define el host virtual para WordPress. Se destacan las directivas específicas necesarias para el funcionamiento del CMS.

```
admin@ip-172-31-38-124:~$ cat /etc/apache2/sites-available/wordpress.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin admin@ejemplo.com
    ServerName ejemplo.com
    DocumentRoot /var/www/html/wordpress
    <Directory /var/www/html/wordpress/>
        AllowOverride All
    </Directory>
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

CAPTURA 3: USUARIO CREADO PARA ACCEDER A LA BASE DE DATOS.

Esta captura muestra el usuario creado en el servidor de base de datos para WordPress, así como los permisos que le fueron asignados.

```

admin@ip-172-31-38-124:~$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 49
Server version: 10.11.6-MariaDB-0+deb12u1 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE wordpress;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'wpuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'wpress';
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'wpuser'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

```

CAPTURA 4:BASE DE DATOS WORDPRESS EN MARIADB.

Aquí se puede observar la base de datos de WordPress en MariaDB, junto con sus tablas, confirmando que la instalación se llevó a cabo correctamente.

```

Database changed
MariaDB [wordpress]> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_wordpress |
+-----+
| wp_commentmeta       |
| wp_comments          |
| wp_links             |
| wp_options           |
| wp_postmeta          |
| wp_posts             |
| wp_term_relationships|
| wp_term_taxonomy     |
| wp_termmeta          |
| wp_terms             |
| wp_usermeta          |
| wp_users             |
+-----+
12 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [wordpress]> |

```

CAPTURA 5: CONTENIDO DEL FICHERO 'WP-CONFIG.PHP'.

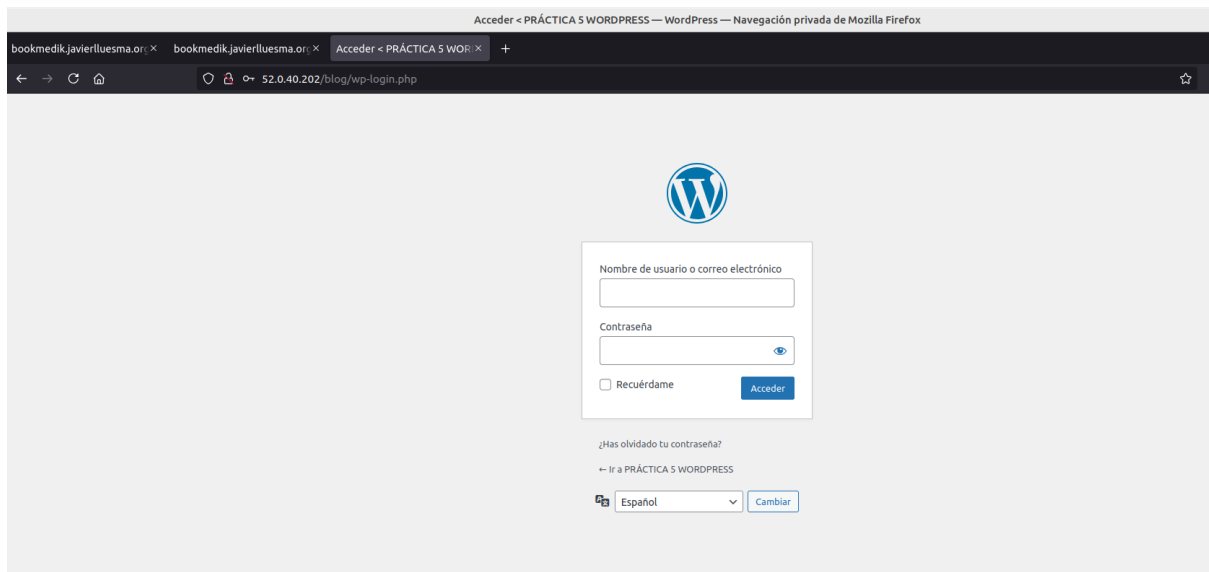
Esta captura muestra el contenido del archivo 'wp-config.php', que se genera durante la instalación de WordPress y contiene las configuraciones necesarias para conectarse a la base de datos.

```
admin@ip-172-31-38-124:/var/www/html/blog$ cat wp-config.php
<?php
define( 'DB_NAME', 'wordpress' );
define( 'DB_USER', 'wpuser' );
define( 'DB_PASSWORD', 'wpress' );
define( 'DB_HOST', 'localhost' );
define( 'DB_CHARSET', 'utf8' );
define( 'DB_COLLATE', '' );

/**#@+
 * Authentication unique keys and salts.
 *
 * Change these to different unique phrases! You can generate these using
 * the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}.
 *
 * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies.
 * This will force all users to have to log in again.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define( 'AUTH_KEY',          'put your unique phrase here' );
define( 'SECURE_AUTH_KEY',   'put your unique phrase here' );
define( 'LOGGED_IN_KEY',     'put your unique phrase here' );
define( 'NONCE_KEY',         'put your unique phrase here' );
define( 'AUTH_SALT',         'put your unique phrase here' );
define( 'SECURE_AUTH_SALT',   'put your unique phrase here' );
define( 'LOGGED_IN_SALT',    'put your unique phrase here' );
define( 'NONCE_SALT',        'put your unique phrase here' );
```

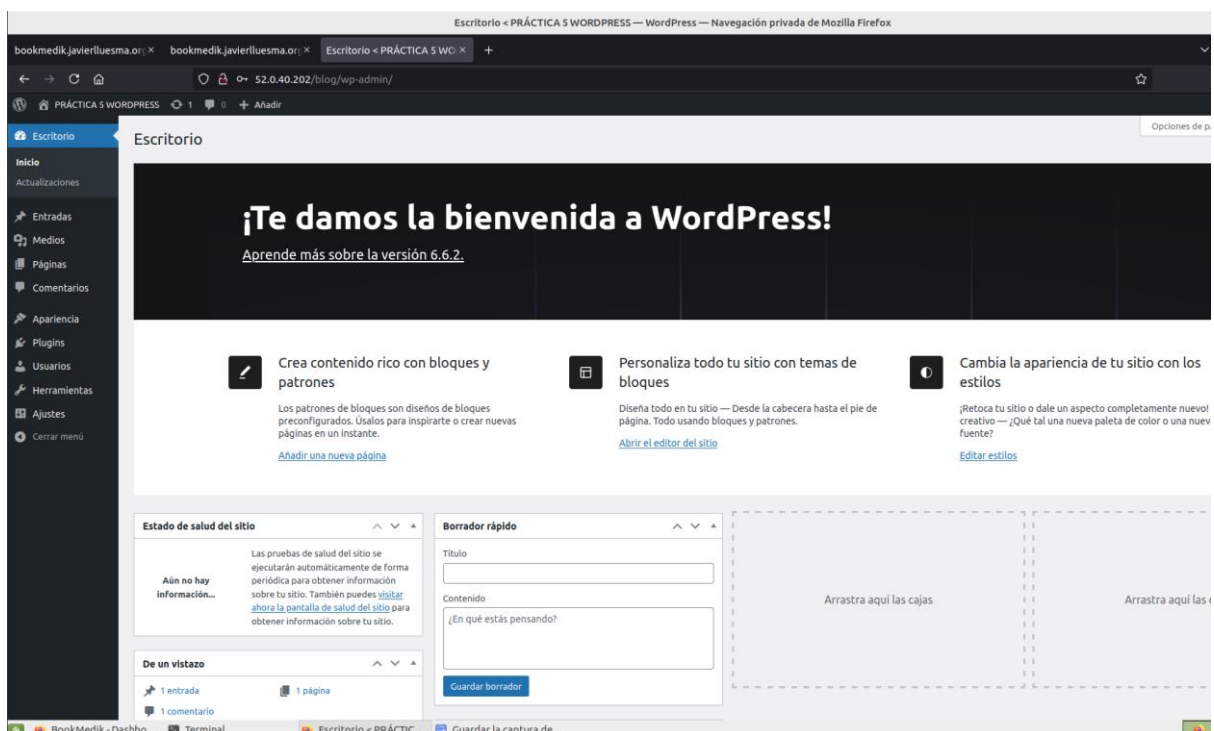
CAPTURA 6: NAVEGADOR ACCEDIENDO A WORDPRESS.

En esta imagen se visualiza el acceso a la aplicación WordPress a través del host virtual configurado, mostrando la página de inicio del CMS.



CAPTURA 7: NAVEGADOR DESPUÉS DEL LOGIN EN WORDPRESS.

Esta captura muestra la interfaz de usuario de WordPress después de realizar el inicio de sesión, indicando que la instalación y configuración se realizaron con éxito.



PROBLEMAS SURGIDOS

Durante el proceso de instalación, no se presentaron problemas significativos. Todos los pasos se realizaron con éxito y conforme a la guía proporcionada.

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS

No se registraron problemas durante la instalación, por lo que no se requieren soluciones.

VIDEO DE DEMOSTRACIÓN

[BOOKMEDIKWORDPRESS.mp4](#)

En este video se muestra la instancia en AWS, el archivo ``etc/hosts`` con las redirecciones de IP a los dominios correspondientes y cómo acceder a ambas aplicaciones web desde una pestaña privada del navegador.

CONCLUSIONES

La instalación de la pila LAMP y las aplicaciones BookMedik y WordPress se llevó a cabo de manera satisfactoria. Este proceso no solo permitió entender mejor la configuración de un servidor web, sino también la interacción entre las aplicaciones y la base de datos. La documentación presentada puede servir como guía para otros administradores que deseen realizar instalaciones similares en el futuro.